Suplemento Técnico: Gate Charge (Q_g), Tiempos y el Buffer BJT[cite: 17]

Pregunta Clave: Si en régimen DC la compuerta del MOSFET es un circuito abierto ideal y no consume corriente, ¿por qué necesitamos agregar drivers de potencia en lugar de conectar directo el pin del microcontrolador?[cite: 17]

1. Corriente Transitoria y Carga del Gate (Q_g)[cite: 17]

Para cambiar el estado de un MOSFET (de OFF a ON, o viceversa), su compuerta actúa como un complejo capacitor parasitario que debe ser llenado o vaciado de electrones[cite: 17]. Esta cantidad de carga transitoria está caracterizada en los datasheets como la **Gate Charge (Q_g)**[cite: 17].

La corriente transitoria requerida se rige matemáticamente por:

$$i_G(t) = \frac{dq_G}{dt} \implies Q_g = \int_{\text{transición}} i_G(t)\, dt \quad \text{[cite: 17]}$$

Estimación de Orden de Magnitud (Ejemplo Ficticio)[cite: 17]:
Considere un MOSFET con $Q_g = 40\,\text{nC}$. Si asumimos una corriente media disponible del driver $I_{G,\text{prom}}$, el tiempo de carga transitorio se puede estimar como:

$$t_{\text{carga}} \approx \frac{Q_g}{I_{G,\text{prom}}} \quad \text{[cite: 17]}$$

- Si un microcontrolador débil suministra solo $I_{G,\text{prom}} = 10\,\text{mA} \implies t_{\text{carga}} \approx 40\,\text{nC}/10\,\text{mA} = \mathbf{4}\,\mu\text{s}$[cite: 17].
- Si un Driver de Potencia empuja $I_{G,\text{prom}} = 80\,\text{mA} \implies t_{\text{carga}} \approx 40\,\text{nC}/80\,\text{mA} = \mathbf{0.5}\,\mu\text{s}$[cite: 17].

Consecuencia de Diseño: Tiempos de transición más lentos significan que el NMOS pasará más tiempo cruzando la zona lineal donde coexisten alta tensión y alta corriente, disparando la disipación térmica por *Switching Loss* ($P(t) = V_{DS} \cdot I_D > 0$)[cite: 17].

2. Sourcing, Sinking y la Justificación del Buffer BJT[cite: 17]

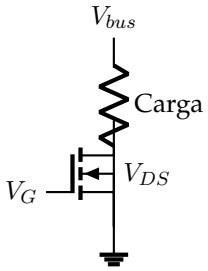
Un driver diseñado para conmutación de potencia eficiente debe poder ejecutar dos tareas[cite: 17]:

- **Sourcing:** Suministrar corriente masiva hacia la compuerta para elevar V_{GS} rápidamente y encender el NMOS[cite: 17].
- **Sinking:** Extraer (drenar) corriente masiva desde la compuerta hacia tierra para reducir V_{GS} y apagar el transistor abruptamente[cite: 17].

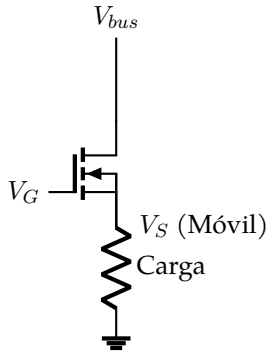
El amplificador de corriente BJT (Buffer) se justifica mediante la relación ideal: $I_C \lesssim \beta I_B$[cite: 17]. Al colocar etapas BJT entre el MCU y la compuerta del MOSFET, una pequeñísima corriente lógica se multiplica, logrando los altos amperajes instantáneos necesarios.

3. La Cautela del High-Side Switch (Source Móvil)[cite: 17]

El comportamiento del MOSFET depende exclusivamente de la tensión diferencial $\mathbf{V_{GS} = V_G - V_S}$, no del voltaje absoluto V_G respecto a tierra[cite: 17].



Low-Side (S=0V)



High-Side ($V_S > 0$)

- **Low-Side:** Si el Source está fijo a GND ($0\,\text{V}$), $V_{GS} = V_G$. Inyectar 5V o 12V al Gate respecto a tierra enciende el dispositivo sin problema[cite: 17].
- **High-Side:** Si el NMOS está colocado entre el riel positivo y la carga, su Source es móvil[cite: 17]. Si la corriente a través de la carga empuja el Source a $9\,\text{V}$, y usted inyecta $10\,\text{V}$ absolutos al Gate desde su lógica, el V_{GS} real es $10\,\text{V} - 9\,\text{V} = \mathbf{1}\,\text{V}$. ¡El MOSFET no encenderá o lo hará en alta pérdida resistiva! El circuito simulado low-side que usamos hoy **no valida** el diseño de un Puente H completo[cite: 17].